

Recap 的整体逻辑：三步学习法

类比人学一项技能：

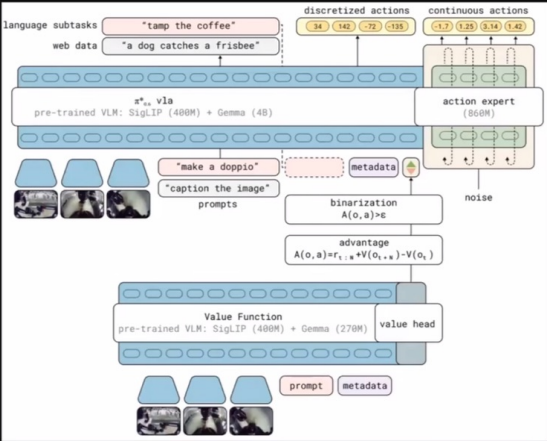
步骤	人类	Recap
示范	专家教基本策略和技巧	人类示范数据（监督学习）
纠错	老师当场纠正你的错误	专家实时接管，提供纠正示范
练习	反复练习，熟能生巧	机器人自主运行，RL 从结果学习

Recap 的技术挑战集中在第三步：

- 机器人自主运行，只知道最终成功/失败
- 如何把"最终失败"的责任，追溯到**很多步之前**某个动作？
- 这就是**信用分配（Credit Assignment）**问题

Recap 的解法：训练一个独立的价值函数模型。

核心架构：两个模型协同工作



训练顺序： ① 收集 episode → ② 训练价值函数 → ③ 计算 Advantage → ④ 二值化 → ⑤ 训练 VLA → ⑥ 循环

推理时： advantage 固定为 positive